

OMMPC 调参过程、接口变化 与实物迁移审计

螺旋翻转与八字跟踪：数据来源、理想化条件及验证边界

many_controllerV3 项目工作区分析

2026 年 9 月 30 日

核心结论：当前角加速度、推力及气动前馈在实物上有实现路径，未发现控制器直接读取仿真风扰、真实外力或真实电机推力作为前馈。但现有闭环验证直接使用位置、速度和姿态真值，且大量被控对象参数与控制器共享，**不足以支持直接在实物上执行当前翻转参数**。可能导致失败的主要缺口是状态估计与延迟、模型标定误差、自研内环执行链和故障处理；不是必须获得某个不可测扰动才能运行算法。

本文审计 ommpcmodif 分支的当前工作区，HEAD 为 ef04df3，包含未提交修改。代码引用以编写时文件和函数为准，HEAD 本身不能恢复全部实现。审计时 YAML 的轨迹类型为 `vertical_circle`；与已测试 p20_ff16.yaml 的 `helix` 不同，其他参数逐项相同。本文保留当前轨迹选择，不将其改回螺旋。将 `src/realflight_modules/px4ctrl/` 简写为 `px4ctrl/`；将 `src/uav_simulator/quadsim_mujoco/` 简写为 `quadsim/`。本次工作只整理文档、复核代码与已有实验，不修改控制器，也不新增实飞或闭环验证结果。

证据等级：“已确认”指直接可见的代码路径或保存的实验数据；“机制推断”指由控制律解释的可能原因；“待验证”指没有执行的测试或没有接入的功能。建议的测试范围不等于已通过的稳定性范围。

目录

1	先回答：哪些理想化会影响实物？	3
2	修改阶段与基线：不要混淆“之前”	3
3	控制器输入输出与数据来源	5
4	模型匹配、调参经验与八字退步	7
5	重点审计：真值、模型共享和隐藏的工程假设	8
6	已完成实验与可复用经验	12
7	面向实物的最小补齐路径（尚未执行）	13
8	复现、证据留存和文档边界	15
A	v3 的 33 套配置：全部参数差异	15
B	v3 的 75 次闭环实验索引	17
C	代码证据定位	19
D	资料来源与结论使用范围	20

1 先回答：哪些理想化会影响实物？

审计问题	当前事实	对实物的含义
前馈是否读取未知扰动？	未发现。参考角加速度来自规划曲线或参考窗差分；气动补偿来自名义模型。风只在物理模型中施加。	不需要真实风速、外力传感器才能运行；但无风模型不能准确补偿实际风。
反馈是否使用真值？	是。仿真把 p, v, q 真值直接包装为 PX4 状态消息；无 EKF/VIO 过程。	这是最重要的验证缺口。真实估计偏差、延迟、复位和掉帧均可能改变闭环表现。
角加速度 D 项是否用真值？	否。由接收到的陀螺角速度经 TVR 求导。	实物可计算，但高 D 对振动、滤波相位及采样时刻更敏感。
推力状态是否直接读取仿真推力？	否。由上一条外环推力命令经一阶模型传播。	可实现，却是开环模型估计；没有实际推力或分配残差校正。
模型参数是否过于准确？	是。质量、惯量、机臂、桨模型、油门映射和线性阻力等从控制器同步到仿真。	调参没有充分覆盖辨识误差；同时改两侧参数不是鲁棒性测试。
是否走真实飞控全链路？	否。真实 C++ 外环和自研内环运行，但 MuJoCo 直接接收电机消息，没有验证真实 PX4/ESC 执行。	报文、模式、输出映射、延迟和保护需要独立验证。
是否能断言实物必然失败？	不能。尚无实物证据，也没有充分覆盖上述缺口。	正确结论是“算法接口可落地，当前参数尚不具备直接实飞依据”。

2 修改阶段与基线：不要混淆“之前”

2.1 三个阶段

- 模型重构阶段。**以本地 Lu 等 (2023) 论文的流形误差与 QP 思路为依据，从 (p, v, R) 的 9 维误差模型扩展为 (p, v, R, ω, a_T) 的 13 维局部误差模型；参考窗由 8×0.01 s 改为 16×0.03 s。增加角速度/推力响应、名义气动补偿、工作区复用、命令平滑和反馈回退。细节见 OMMPC.md。
- 第一轮参数筛选 (v2)。**16 套配置、25 次闭环实验；最终位置权重从 $[150, 150, 150]$ 改为 $[300, 300, 300]$ 。同时排查分终端启动时的墙钟/仿真时钟不一致。没有在该轮修改内环增益。
- 内外环联合筛选 (v3)。**33 套配置、75 次闭环实验；测试 P/I/D、角加速度前馈、模型时间常数、外环频率、权重、网格和求解精度。当前采用 p20_ff16。它偏向螺旋翻转及扰动表现，八字并非最优。

v3 的 baseline.yaml 已含 v2 的位置权重 300，不能把 v3 的收益归为再次提高位置权重。git diff HEAD 还包含本次任务之前已有的修改，例如 NMPC 权重；不能将全部工作区差异都归因于本轮 OMMPC 调参。

2.2 重构前后参数与结构

下表“旧”以 HEAD 中的 OMMPC/YAML 为依据，而不是 C++ 类的缺省值。

项目	重构前	当前
局部误差	p, v, θ , 9 维	再加 ω, a_T , 13 维；姿态仍仅 3 维误差
预测时域	8 步, 10 ms, 共 80 ms	16 步, 30 ms, 共 480 ms；外环周期仍为 10 ms
位置权重	[1000, 1000, 800]	[300, 300, 300]
速度权重	[40, 40, 10]	[6, 6, 8]
姿态误差权重	[50, 50, 40]	[3, 3, 2]
输入修正权重	[0.5, 0.6, 0.6, 0.6]	[0.10, 0.12, 0.12, 0.12]
附加状态权重	无	角速度每轴 0.05；推力状态 0.01
首条命令变化权重	无	[0.02, 0.08, 0.08, 0.08]
终端状态权重倍率	1	2
输入物理量	总推力及角速度	相同；推力仍输出 N，角速度仍 rad/s
失败策略	保持上一条输入并裁剪推力	当前状态反馈生成有界命令，关闭前馈、清理求解历史；不是倒飞安全恢复证明
求解	每周期建立 OSQP 问题	复用 OSQP 工作区；200 次迭代上限，容差 10^{-4} ，预算 6 ms

这些权重属于不同的模型和时域，不能通过新旧数值倍率判断控制强弱。新实现每周期一次线性化、一次 QP，不是多轮 SQP。决策仍为 $4N$ 个输入修正；当前没有在线逐电机硬约束。

2.3 v3 最终实际修改的参数

参数	v3 调参前	当前 p20_ff16
角速度 P, xyz	[10, 12, 4]	[20, 24, 8]
角速度 I, xyz	[3, 3, 0.5]	相同
角速度 D, xyz	[0.05, 0.05, 0]	[0.6, 0.6, 0]
角加速度前馈系数 F	固定 [1, 1, 1]	可配 [1.6, 1.6, 1]
预测角速度时间常数 / s	[0.10, 0.083, 0.25]	[0.08, 0.0666667, 0.125]
推力时间常数 / s	0.033	相同
位置权重、预测网格	300； 16×0.03 s	相同
外环/内环频率	100/400 Hz	相同

前馈增益为 `gain.gain_rate_ff_x/y/z`，缺省 1，启动时读取并检查非负有限。这不是新增传感器接口。内环参数被其他外环共用；换回 `acados` 或其他控制器时不能假定本轮结果仍成立。

3 控制器输入输出与数据来源

3.1 真实执行链与仿真边界

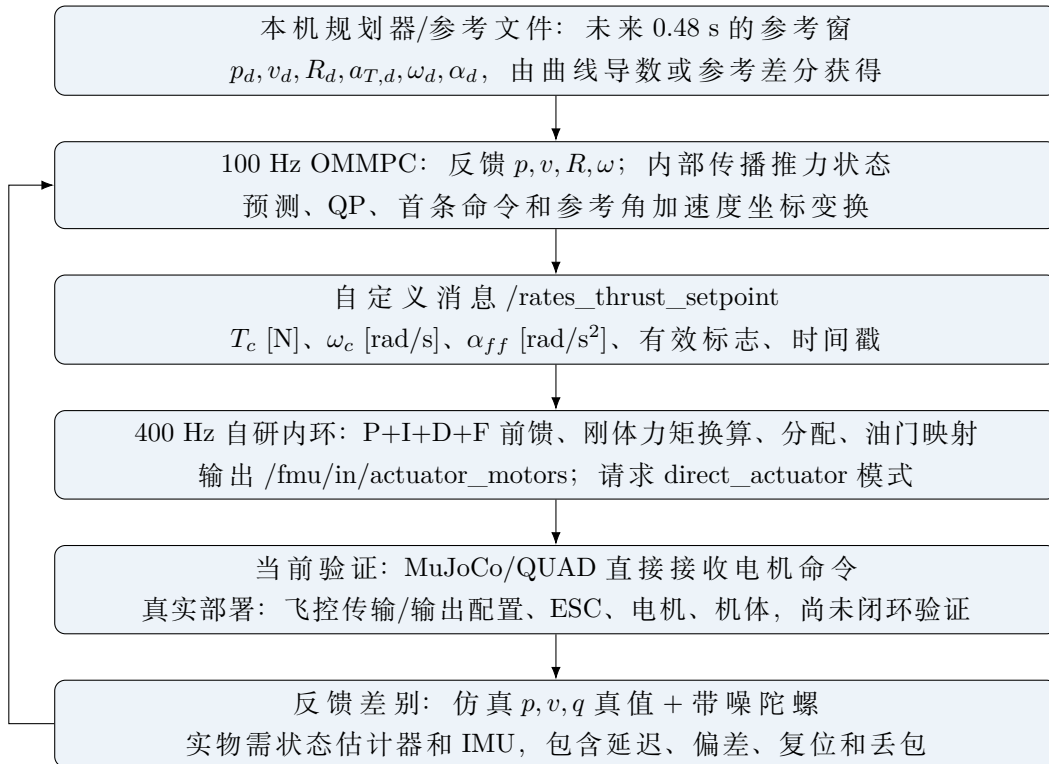


图 1: 当前实现不使用 PX4 原生角速度内环；切换内环实现意味着重新辨识预测模型。

3.2 外界究竟需要提供什么？

数据	当前来源与用途	实物来源	相对重构前的变化
p, v	<code>VehicleLocalPosition</code> ；外环状态，速度还参与内环来流近似	PX4 状态估计、融合定位；需有效标志与时间语义	已有输入；仿真目前为真值
R 或 q	<code>VehicleAttitude</code> ；误差、预测、前馈坐标转换	姿态估计	已有输入；仿真目前为真值
ω	默认 <code>SensorCombined.gyro_rad</code> ；内环反馈和新外环状态	陀螺；或编译选用已滤波角速度话题	以前内环已有；现在外环模型也明确使用

数据	当前来源与用途	实物来源	相对重构前的变化
$\hat{a}_T$	上条外环命令经一阶模型传播；初值 g	相同软件计算，无推力传感器要求	新增内部状态，不是外部测量
参考状态与输入	$p_d, v_d, R_d, a_{T,d}, \omega_d$ ，来自轨迹生成器/文件； $N + 1 = 17$ 个节点	机载规划器或预载轨迹	接口已存在；预瞄范围扩大
参考 α_d	解析曲线或参考窗差分； 馈入预测和内环	规划器计算；不需要实际角加速度传感器	前馈字段原本已存在； 当前更一致地处理与重建
参考 j_d, s_d	解析路径的三、四阶导数， 用于姿态/角加速度参考	由光滑规划曲线解析计算	不是对真实位置四次求导； 全状态采样参考可走差分路径
实际角加速度估计	内环 TVR 对陀螺序列求导，进入 D 项	相同算法，须验证实时性/滤波相位	已有功能，本轮增大其权重
质量、惯量、 桨与气动系数	YAML 静态参数	称重、结构/台架/飞行 辨识	部分已有；新预测/参考更加依赖气动与响应模型
风速、真实外力、 真实推力	未作为外界输入要求	不必提供；未知项成为模型误差	没有新增“扰动真值” 订阅
ESC RPM、 电压等	当前主要进入诊断链	取决于硬件遥测能力	不应误认为已用于 OMMPC 推力状态闭环修正

代码证据： `px4ctrl/src/ommpc.cpp:calculateControl`; `px4ctrl/src/ommpc_solver.cpp:step`; `px4ctrl/src/px4ctrlrate_node.cpp:calculateControl`

3.3 前馈的既有接口与本次变化

HEAD 中的 OMMPC 已调用 `angularFeedforward`，消息已有 `rate_dot_ref` 和 `rate_dot_ref_valid`；内环原来以系数 1 加入该项。此次不是从“完全无前馈”变成“有前馈”。主要变化是：前馈进入扩展预测模型，缺失参考导数显式重建，气动修正后的参考保持一致，并允许调节各轴 F。

参考曲线 $p_d(t)$ 已知时，可以计算 v_d, a_d, j_d, s_d ，进而生成 R_d, ω_d, α_d 。这些是**希望飞行器执行的运动**，不是未来真实运动或未来风扰。预载轨迹的未来已知是正常规划条件。但若外部系统仅发送当前一个点，未来 0.48 s 只能按模型外推；不能保证获得与完整预载曲线相同的性能。不要把低频、带噪的测量位置直接差分到 `snap` 后作为前馈。

参考角加速度在当前机体系中的表达为

$$\alpha_{ff}^B = R^T R_d \alpha_d^B. \quad (1)$$

这里实际姿态 R 在实物上由估计器提供；它的估计误差仍会影响前馈。该量是名义物理角加速度，不是完整角速度反馈命令的时间导数。不能任意增加姿态误差导数项并再次补偿同一反馈贡献。

推力名义命令增加一阶逆响应项：

$$a_{T,c,d} = a_{T,d} + \tau_T \frac{da_{T,d}}{dt}. \quad (2)$$

导数由参考窗相邻节点计算，属于已知规划量，不是测得的实际推力变化率。若轨迹不光滑或模型时间常数不准，这个逆响应项也可能产生过大的命令。

3.4 输出语义及日志变化

外环始终输出 $T_c = ma_{T,c}$ (N)、当前 FLU 机体系角速度命令 (rad/s)，并附角加速度前馈 (rad/s²)。期望姿态主要用于参考/诊断，不能把该字段误认为另一路直接驱动执行器的姿态闭环。QP 仍只优化推力和角速度四个输入；附带角加速度是名义轨迹前馈，不是额外独立优化变量。

内环 /debugPx4/ratectrl.rate_dot_ref 现在记录乘 **F** 后实际施加的项，以满足日志恒等式 P+I+D+FF；/rates_thrust_setpoint.rate_dot_ref 则仍为乘 F 前的参考。前后版本比较时必须区分这两个字段，不能把幅值增加直接当成参考轨迹变激烈。新增 ommpc_* 求解诊断字段属于日志，不是物理传感器。

4 模型匹配、调参经验与八字退步

4.1 为什么 P、D、F 与预测时间常数需要一起看

当前内环先生成角加速度命令，再换算刚体力矩：

$$\alpha_c = K_P(\omega_c - \omega) + I - K_D\hat{\dot{\omega}} + F\alpha_{ff}, \quad (3)$$

$$\tau_c = J\alpha_c + \omega \times (J\omega). \quad (4)$$

在力矩即时实现、角加速度估计准确、参数准确的理想条件下，逐轴有

$$(1 + D)\dot{\omega} = P(\omega_c - \omega) + I + F\alpha_{ff}. \quad (5)$$

忽略积分贡献时，令 $F = 1 + D$ 、 $\tau_\omega = (1 + D)/P$ ，才能近似得到当前预测器形式

$$\dot{\omega} = (\omega_c - \omega)/\tau_\omega + \alpha_{ff}. \quad (6)$$

这说明只改 P、只按 $1/P$ 修改时间常数，或提高 D 却保持 $F=1$ ，均可能造成执行链与预测器不一致。但上述公式不是辨识结果；真实电机、TVR 和传输动态不可能被这一条代数关系完全抵消。预测器默认前馈等效系数为 1，F 变化若偏离这种近似关系，需要重新验证模型。

当前平移与推力模型为

$$\dot{p} = v, \quad v_B = R^T v, \quad (7)$$

$$\dot{v} = -ge_3 + R(a_T e_3 - D_v v_B + k'_h \|v_{B,xy}\|^2 e_3), \quad (8)$$

$$\dot{a}_T = (a_{T,c} - a_T)/\tau_T, \quad \dot{R} = R\hat{\omega}. \quad (9)$$

其中 $D_v = \text{diag}(k_{dx}, k_{dy}, k_{dz})/m$ 、 $k'_h = k_h/m$ 。模型用地速近似空速，**假设风为零**。实际风存在时，物理模型中来流改变，但控制器并未得到同一风真值。模型没有完整 PID 积分、各电机转速、时延和分配饱和状态。

4.2 八字误差变大的证据与限度

八字配置 (seed51)	全动作 RMSE / mm	最大误差 / mm
baseline	0.969	1.874
p20_d03, F=1, 旧近似时间常数	0.914	1.866
p20_d06, F=1, 旧近似时间常数	9.199	17.981
p20_ff13, D=0.3, 配套模型	0.987	2.355
p20_ff16, D=0.6, 配套模型	3.810	11.718

相同 P 下，D=0.3 与 D=0.6 的未匹配组给出较清楚的对照；高 D 是需要重点复核的因素。配套 F 和时间常数把高 D 组从 9.20 mm 改善到 3.81 mm，但没有恢复原精度。不能把最后两组的差别单独归因于 F，因为 D、F 和时间常数都变了。

机制推断：更强 D 对翻转动态提供阻尼，也增加了对角加速度估计误差与相位的敏感性。平缓八字的原始误差已很小，模型偏差和采样时序所占比例更大。P 使用收到的角速度，现有 `lpf_gyro_*` 输出仅用于监视，不能靠改其截止频率来直接改善当前反馈。TVR 为 200 点窗、100 点外推、25 点拟合，不能简单把窗口长度理解为固定 0.5 s 纯延迟。

尚未证明：每种八字配置只有一次 seed51 对照，ROS 调度并不随种子完全固定。2.5 ms 步长在 1.5 m/s 下对应 3.75 mm 位移；时间对齐差异与目前误差同量级。这不是说误差全是计时伪差，而是现有数据不支持精确分解参数、噪声和时序的因果贡献。对应八字运行没有求解回退、没有电机输出油门触限，因此尚不支持饱和或求解失败是此次退步主因。

选型反思：v3 优先螺旋翻转和扰动峰值；没有把八字退步作为淘汰条件。“翻转更稳必然导致八字更差”并不成立，p20_ff13 已表明存在兼顾空间。下一轮应将多轨迹误差、峰值、失飞、延迟与模型误差纳入同一选型标准，而不是逐轨迹追求单次最低 RMSE。

5 重点审计：真值、模型共享和隐藏的工程假设

5.1 是否做了针对性调整？

做了项目和任务针对性调整。预测模型增加了本项目内环与推力响应，使用本项目桨/气动参数，并优先按螺旋翻转的实验表现选取 P/D/F 与时间常数。这种选择可能对任务与仿真模型过拟合，八字退步就是需要保留的反例。

未发现控制器按轨迹名称暗中切换增益或读取未来真实运动。当前同一组 YAML 控制增益用于螺旋、竖直圆和八字；轨迹生成器按路径类型生成不同参考，属于正常规划。相同轨迹的参数对照保持轨迹配置与物理参数一致，没有通过降低参考速度来换取本轮收益。参考窗包含未来规划点，是有限时域控制的输入；未来实际扰动并不包含在其中。时钟/步长一致性修正改变了原先不一致的

仿真执行方式，应独立披露，不能全部归为控制参数收益。

5.2 位置、速度、姿态直接来自仿真真值（已确认）

`att_topic_pub` 直接读取 `state.quat`；`local_pose_topic_pub` 直接读取 `state.pos/vel`，并把位置/速度有效标志全部置 `true`。这些状态来自 MuJoCo 传感器，不是由有噪 IMU、定位数据经估计器融合得到。因此“开启 IMU 噪声”并不意味着位置、速度和姿态反馈也含真实估计误差。

它会掩盖三类问题：姿态漂移/振动使推力方向和前馈转换错误；位置速度延迟使外环追踪过时状态；估计器重置或掉帧使参考与反馈坐标突然不一致。当前有限数值检查无法检测“数值正常但过时或偏置”的状态。实物可用定位系统提供这些量，但需要实际测量其误差和延迟，不能用仿真毫米级结果推断实物精度。

代码证据： `quadsim/quadsim_mujoco/quadsim_node.py:sens_topic_pub,att_topic_pub,local_pose_topic_pub;script/acados_closed_loop/headless.py:main`

5.3 噪声测试覆盖了什么、没有覆盖什么

基础陀螺噪声标准差为 $[0.07101, 0.05167, 0.28067]$ rad/s；加速度为 $[0.92033, 0.58970, 0.56248]$ m/s²。代码逐样本加入高斯噪声，`noise46` 将两者标准差加倍。它没有建立 IMU 偏置随机游走、轴间相关振动、混叠、温漂、饱和、安装误差或真实估计器。

尤其要注意：当前 OMMPC 不使用加速度计更新状态或辨识推力。`estimateThrustModel` 恒返回 `false`；外环实际送入 solver 的反馈是 p, v, q, ω 。因此“加倍陀螺与加速度噪声”的结果，不能当成加速度噪声通过状态估计器影响位置闭环的验证。它对当前控制律的直接影响主要来自陀螺。位置/姿态真值发布与模型共享在本次重构前已存在；本轮没有为了降低误差新接入这些真值，但沿用这套环境仍会让调参结果依赖理想反馈，不能因其是原有条件就忽略迁移风险。

5.4 被控对象与控制器共享参数（已确认，重要）

`QuadSimNode.parameter_set` 从控制器参数服务读取质量、惯量、机臂、桨半径、桨推力/反扭矩系数、油门-转速曲线、空气密度和线性阻力系数；`init_mujoco` 把质量、惯量等写入物理模型。当前质量 0.811 kg、惯量对角 $[0.00191, 0.00237, 0.00360]$ kg m²；控制器气动系数为 $[0.26, 0.28, 0.42]$ 与 $k_h = 0.01$ 。注意仿真 `kh` 当前保持 QUAD 缺省 0.01，并未在该参数读取函数中拉取；这里只是数值恰好相同。

这种共用参数有利于开发，却使模型失配测试偏乐观。例如，在控制器 YAML 中把质量增加 20%，仿真也跟着增加，**并没有测试控制器把质量估错 20%**。今后应保持控制器估计参数固定，独立改变物理模型参数；质量、惯量、电机效率和阻力应允许按轴/按电机变化。本轮风扰和噪声实验没有替代这一测试。

气动补偿的系数与被控对象接近，使名义前馈较准；这属于模型信息优势，不是读取未知外力真值。实物可以标定这些参数，但不可能保证各速度、姿态、电压和来流下完全准确。

代码证据： `quadsim/quadsim_mujoco/quadsim_node.py:parameter_set,init_mujoco;px4ctrl/src/px4ctrl_node.cpp:drag_compensation`

5.5 推力状态和电机映射不是实测反馈

内部推力状态传播为

$$\hat{a}_T^+ = a_{T,c}^{\text{last}} + (\hat{a}_T - a_{T,c}^{\text{last}})e^{-\Delta t/\tau_T}. \quad (10)$$

这里的“上一条实际下发命令”是**外环已经选择并限幅的推力命令**，不是经过分配、电机饱和后实际产生的推力。没有从内环分配结果、ESC RPM、加速度计或真实电机推力回写此状态。负载、电压、桨损伤、气流以及单电机饱和都可能使该估计长期偏离实际值。

内环使用 `motor_rad_sol_last_`（上次求得的转速命令）计算桨模型，而非 ESC 实测 RPM。`MotorFeedbackDebug` 中即便有遥测/重建推力，也不能称为控制器实际利用的测量反馈。`calibration_voltage` 属于诊断链配置，不能据此认为主控制油门映射已经补偿电池压降。实物运行不强制新增推力传感器，但必须标定油门-转速-推力关系，验证误差承受能力，必要时增加有效估计校正。

5.6 风扰没有泄漏给控制器；补偿仍有局限

风场在 `QUAD.get_body_force_moment` 中改变相对来流和气动力。内环明确令 $w_I = 0$ ，用 $R^T v$ 近似空速；外环预测也不含风速输入。因此没有发现“仿真提前知道风并精确抵消”的通路。但只验证一个平均风速 1 m/s 的风场工况，不能概括对任意阵风、风向或翻转段瞬时冲击的鲁棒性。原始日志中的真实力、RPM 和风场内部状态可用于离线评价；**离线有真值不等于控制律用真值**，两者应分开审计。

5.7 加速度消息存在坐标语义问题（原有问题）

MuJoCo XML 使用机体系 `accelerometer` 传感器 `body_linacc`；适配器先得到 `state.acc_B`，再计算 `state.acc=Rbi*state.acc_B`。然而 `sens_topic_pub` 把 `state.acc` 翻转 y/z 后写进 `SensorCombined.accelerometer_m_s2`，而控制入口按机体系比力处理该字段。**这是世界系量与机体系消息的语义不一致**，翻转时尤其不能混用。

当前 OMMPC 不用该加速度做推力估计，因此不能把它认定为本轮跟踪改善的来源或八字退步的主因。但若以后接入 EKF、加速度反馈、扰动观测或推力辨识，这个问题会污染验证；应先修正坐标和比力定义。本文只记录问题，未更改仿真发布逻辑。

5.8 实际坐标变换是 NED 到 NWU，不是标准 ENU

位置入口的实现为 $(x, y, z) = (x_{NED}, -y_{NED}, -z_{NED})$ 。对应世界系是 NWU；若为标准 ENU，应交换水平轴再取反 z。项目部分历史注释把当前局部 z 向上坐标统称 ENU，不应据注释接线。机体系 FRD 到 FLU 的 y/z 翻转本身正确；关键是规划、定位、姿态和前馈必须共用同一世界系。仿真发布端和接收端互相抵消的符号变换，可能掩盖外接 ENU 定位或规划器时的轴向错误。

代码证据：`px4ctrl/src/input.cpp:LocalPose_Data_t::feed,Attitude_Data_t::feed;px4ctrl/include/px4ctrl/control_reference.h`

5.9 估计器速度复位量的处理不一致（原有问题）

内环 LocalPoseDataCallback 每次用 `vx-delta_vxy[0]` 等作为速度，外环却直接使用 `vx/vy/vz`。本地消息定义说明 `delta_vxy/delta_vz` 是最近一次估计器复位的跳变量，并配有 reset counter；不是每一帧都应减去的常规测量误差。当前内环没有按复位计数器识别事件，外环也未统一处理参考坐标随估计重置的变化。当非零复位量持续随消息发布时，可能造成内外环使用不同速度，并影响来流与桨系数估计。仿真把这些复位量固定为零，因而不会暴露该问题。应按实际估计器复位语义修复并注入复位测试。

代码证据：`px4ctrl/src/px4ctrlrate_node.cpp:LocalPoseDataCallback;src/utils/px4_msgs/msg/VehicleLocalPosition.msg:delta_vxy,delta_vz,resetcounters`

5.10 时钟修正是必要修复，不是实机通信时延验证

此前 GUI 日志中控制器使用墙钟、仿真传感器使用约 1000 s 的时间轴，物理运动整体约 0.8 倍实时。当前统一 /clock；电机与刚体使用相同固定物理步长，姿态矩阵使用当步四元数。这些修改恢复仿真的时间与动力学一致性，没有把被控对象换成理想的直接角速度执行器。

但减慢墙钟且保持物理时钟一致，不等于实物中机体继续运动而控制计算迟到。10 ms 周期停顿实验先暂停仿真再补步，也不等价于单独施加 10 ms 传感器/命令传输延迟。没有对 PX4-DDS-ROS 执行器的各段纯时延进行独立扫描。接收缓存未统一按采样时刻对齐 p, v, q, ω ，TVR 使用控制循环时刻求导；重复/迟到的陀螺样本也需要验证。

记录协议也有限制：物理步推进前设置 `quad.now_time`，推进后读取状态，消息沿用此前时间戳；MuJoCo 传感器阶段和控制发布时刻还可能有采样相位差。毫米级排名必须考虑这类时间语义。论文或图表应报告采样方式，不把该 RMSE 当成外部测量设备已证实的绝对精度。

5.11 自研内环、模式开关与超时处理尚未构成实机验证

1. 当前 `input.h` 开启 `SIMULATION` 和 `USE_WITHOUT_RC`，会合成遥控挡位并绕过部分真实模式服务行为。关闭 `use_sim_time` 不会自动关闭这些编译开关；不能只改 `launch` 参数就认为切换到完整实机模式。
2. 外环请求 `direct_actuator`，内环发布 `ActuatorMotors`。仿真订阅成功不证明目标固件支持相同发布/订阅配置、模式切换、输出映射和命令权限。应在目标固件及链路上核查，而不是把它解释为标准 PX4 角速度命令接口。
3. 内环对陈旧 setpoint 的直接处理仅清零前馈；旧角速度和推力仍保留。状态超时主要记录诊断，不能把 `diagnostics.state_timeout_s` 当作完整的执行器看门狗。输出 NaN 可回退到上次油门，但这也不等于通信断开时安全恢复。外环 FSM 另有接收新鲜度判断，仍不能替代内环独立失联策略。
4. 外环 OMMPC 回退有界，但没有证明能从任意倒飞姿态恢复；QP 有解同样不证明闭环稳定。
5. 地面起点实验仍把电机初始转速设为悬停转速；这不是真实冷启动、解锁和起转验证。

以上多数是既有工程条件，本轮没有通过加前馈修复它们。应避免把“算法没有 NaN”与“整机可安全翻转”混为一谈。

6 已完成实验与可复用经验

6.1 v2：位置权重与时钟

位置权重 150、300、600 在 seed42–44 重复；300 组主段 RMSE 算术平均由 2.35 cm 降到 1.50 cm，全动作由 2.08 cm 降到 1.61 cm。600 组 seed43 失飞，即使其他运行误差更小也淘汰。这次失败没有求解回退，进一步表明求解成功不是稳定性证据。不要把时钟不同步的 GUI 失飞日志混入统一时钟后的正常跟踪误差提升百分比。

6.2 v3：正常螺旋复测

配置/种子	全动作 RMSE / cm	最大误差 / cm	持续在空中
baseline43	1.08	2.30	是
baseline44	7.17	19.39	是
baseline45	137.27	252.45	否
baseline52	1.13	2.71	是
p20_ff1643	0.67	1.27	是
p20_ff1644	0.83	1.82	是
p20_ff1645	0.58	1.23	是
p20_ff1652	1.07	2.67	是

当前参数四次正常复测全动作 RMSE 平均约 0.79 cm；不将原参数失飞数据与正常跟踪混算提升比例。seed43–45 部分结果参与过继续选型，不能当作完全独立验证集；seed52 为候选固定后的补测。

6.3 扰动和其他轨迹

工况	原参数 / cm		当前参数 / cm	
	RMSE	最大	RMSE	最大
IMU 标准差加倍	5.77	13.95	2.44	3.89
0.8 倍墙钟实时速度	1.08	2.27	0.82	2.09
周期 10 ms 墙钟停顿	3.29	9.29	0.61	1.32
平均风速 1 m/s	1.56	3.16	0.73	1.41
竖直圆翻转	1.06	1.78	0.68	1.20
八字	0.097	0.187	0.381	1.172

上表统一使用全动作指标；精确值和实验标识见附录。当前组四次正常与六项工况均无求解回退；OMMPC 整周期计算时间 p99 为 0.37–0.62 ms（当前电脑），不是机载计算平台或 400 Hz TVR 内环的耗时保证。输出油门触限率 0–0.52%，不等于分配器内部推力裁剪率。选择当前组的一个依据是加倍噪声时的峰值：p20_ff13 为 7.26 cm，p20_ff16 为 3.89 cm；但前者八字更好。这是观察到的取舍，尚不是统计显著性或全局最优证明。

评价使用 $RMSE = \sqrt{\text{mean}\|p_{truth} - p_{ref}\|^2}$ 。“主段”由轨迹生成器的 main_start/main_end 定义；“全动作”从起飞/稳定等待后到轨迹结束，包含主体与进出场，不含完整的解锁起转及起飞过程。参考位置由带时间戳的控制日志插值到状态时间。remained_airborne 实际检查 CMD 后最低高度大于 0.12 m，不能视为完整飞行品质或失效监测判据。

6.4 值得保留的调参经验

1. 先统一参考、测量和执行时间，再讨论权重；时钟错位会表现为跟踪滞后，增益无法根治。
2. 先辨识内环响应再调外环。v3 初筛中只把 P 加倍而保留旧模型，全动作误差 6.27 cm；同步改模型的组合为 0.88 cm。这是单次对照，不是通用倍率公式。
3. 提高 P、提高位置权重、减小平滑项都不是单调改善。P 为原来的 4.5/6 倍，以及部分 P 三倍组合曾失飞。
4. F 应理解为角加速度通道的匹配参数，不能把它当作任意放大的“免费加速”。D、F、时间常数需要联合验证。
5. 200 Hz 外环、加密预测网格、收紧求解容差没有成为本轮最终选择；小 QP 数值误差通常不能替代正确的反馈与执行模型。
6. 应同时记录位置、角速度、饱和、求解状态和时序；仅看 RMSE 容易漏掉一次失飞、内部裁剪或参数对某条轨迹的过拟合。
7. 下一轮把八字作为约束测试，并保留未参与调参的轨迹、噪声种子、风场及模型失配组合；不能只增加同一理想模型下的重复次数。

7 面向实物的最小补齐路径（尚未执行）

7.1 先修验证环境，再据此选参数

优先事项	具体应做什么	用什么判断
状态估计反馈	真值仅留在离线评价；控制器输入改为真实估计链或独立的有偏差/延迟/复位观测。分别处理位置、速度、姿态和陀螺。	记录采样/接收/执行时刻；检查估计误差与实际跟踪误差，而非只检查接收频率。
物理参数独立	冻结控制器模型；只扰动物理侧质量、惯量、阻力、单电机效率、油门曲线、响应时间和电压工况。	证明测试没有同时改动模型两侧；最差工况无失飞、可恢复。

优先事项	具体应做什么	用什么判断
传感器语义	修正加速度机体比力发布，核对 NWU/FLU 与外部坐标转换；处理估计器复位。	悬停与已知姿态动作验证轴向/单位；翻转时保持一致。
内环与推力辨识	在真实链路上测量命令到角速度、油门到推力/RPM 的响应与迟延；比较不同电压和工况。	用未参与拟合的数据检验一阶模型；误差过大则调整模型或降低带宽。
执行与失联处理	验证真实模式切换、电机编号、旋向、输出范围；为陈旧命令/状态定义内环独立策略。	在台架/HIL 中主动丢包、停外环、停传感器，检查实际执行端结果。
跨轨迹联合调参	八字、圆、螺旋及进出场共用候选参数；先限制失飞、峰值及执行余量，再比较误差。	明确八字可接受退步阈值；独立验证集不再参与选型。

可以先用估计延迟 5/10/20/40 ms、不同消息频率及少量连续丢包作探测；质量/惯量约 $\pm 10\%$ 、 $\pm 20\%$ 、推力效率下降和电机响应变慢也可作为首轮敏感性扫描。这些数值只是**建议的探测点**，应由实际硬件测量范围替代，不是本项目已经容许的误差界。真实 IMU 和估计日志回放应保留采样时刻；直接缩放白噪声不能替代它。

7.2 为什么不能直接换成 PX4 原生内环

当前 $F = 1 + D$ 的推导依赖本项目“角加速度 PID + 刚体力矩换算”的实现。原生内环未必有相同增益单位、D 处理或角加速度输入通道。若只发送标准角速度命令而丢失前馈，预测器仍按 $+\alpha_{ff}$ 推进，会产生新失配。因此保留自研内环需要落实其执行链和失联保护；换原生内环则需重新定义前馈接入、辨识闭环响应并重配 OMMPC。

7.3 实物可实现性的分层判断

- **计算层面可实现：**规划导数、参考预瞄、姿态坐标转换、TVR 和一阶推力传播均可在机载计算机执行，不依赖未知扰动真值。
- **接口层面尚待验证：**机上是否有足够及时的 p, v, q, ω ，目标固件/通信是否支持当前执行链，本次仿真未回答。
- **性能层面尚不能迁移：**当前厘米/毫米结果来自真值状态与较准模型；高 D 配置未经历真实振动、估计时延和模型失配验证。
- **建议验证顺序：**台架与 HIL 验证接口和故障路径，低风险悬停/缓慢轨迹辨识，八字/圆复测，再逐渐增加机动强度；不要用完整螺旋翻转作为第一次迁移测试。

8 复现、证据留存和文档边界

v2 数据位于 `datalog/ommpc_tuning_v2/`，v3 数据位于 `datalog/ommpc_tuning_v3/`。两者被 Git 忽略，不能只保存源码分支而不保存实验目录。各实验保留配置、可执行文件/部分源码哈希、节点日志、`raw.npz` 和 `metrics.json`。`all_metrics.json` 为 75 次汇总；`parameter_differences.json` 为 33 套配置差异。本文附录嵌入两者的关键数据，避免阅读依赖被忽略的数据文件。

```
# Build this document (from repository root)
cd 0913
latexmk -xelatex ommpc_tuning_and_realflight_audit_20260930.tex

# Simulation only: both controller nodes must use /clock
ros2 launch px4ctrl run_ctrl.launch.py use_sim_time:=true
# Another terminal with the workspace sourced:
ros2 launch quadsim_mujoco mujoco.launch.py
```

修改 YAML 后需重启两个控制节点；前馈参数启动时读取。实物使用非仿真时钟，但这只是时钟选择，不替代编译开关、坐标、固件、估计和执行链验证。

此前控制器编译及 OMMPC、轨迹、参考与控制接口四组测试通过；本次只验证文档构建及数据一致性。没有执行新一轮实物、HIL、GUI 渲染或参数失配实验。文中建议没有被当成已实现功能。同目录 `ommpc_tuning_and_realflight_audit_20260930_manifest.json` 保存本次审计的文件哈希和实验摘要来源。

A v3 的 33 套配置：全部参数差异

均相对 v3 基线。表中 P/I/D/F 表示 xyz 三轴；未列出的参数保持基线。F 未声明时为 1。数值显示至 7 位有效数字，完整精度见同目录审计清单。

配置名	相对基线的差异
baseline	基线，无改动。
d0	D=[0,0,0]
d015	D=[0.15,0.15,0]
d03	D=[0.3,0.3,0]
i0	I=[0,0,0]
i2	I=[6,6,1]
outer200	ctrl_freq_max=200
outer200_p20	P=[20,24,8]; ctrl_freq_max=200; mpc.rate_time_constant=[0.05,0.0415,0.125]
p15	P=[15,18,6]; mpc.rate_time_constant=[0.06666667,0.05533333,0.1666667]
p20	P=[20,24,8]; mpc.rate_time_constant=[0.05,0.0415,0.125]
p20_d015	P=[20,24,8]; D=[0.15,0.15,0]; mpc.rate_time_constant=[0.05,0.0415,0.125]

配置名	相对基线的差异
p20_d03	P=[20,24,8]; D=[0.3,0.3,0]; mpc.rate_time_constant=[0.05,0.0415,0.125]
p20_d06	P=[20,24,8]; D=[0.6,0.6,0]; mpc.rate_time_constant=[0.05,0.0415,0.125]
p20_ff13	P=[20,24,8]; D=[0.3,0.3,0]; F=[1.3,1.3,1]; mpc.rate_time_constant=[0.065,0.05416667,0.125]
p20_ff16	P=[20,24,8]; D=[0.6,0.6,0]; F=[1.6,1.6,1]; mpc.rate_time_constant=[0.08,0.06666667,0.125]
p20_oldtau	P=[20,24,8]
p30	P=[30,36,12]; mpc.rate_time_constant=[0.03333333,0.02766667,0.08333333]
p30_d015	P=[30,36,12]; D=[0.15,0.15,0]; mpc.rate_time_constant=[0.03333333,0.02766667,0.08333333]
p30_d03	P=[30,36,12]; D=[0.3,0.3,0]; mpc.rate_time_constant=[0.03333333,0.02766667,0.08333333]
p30_d06	P=[30,36,12]; D=[0.6,0.6,0]; mpc.rate_time_constant=[0.03333333,0.02766667,0.08333333]
p30_ff13	P=[30,36,12]; D=[0.3,0.3,0]; F=[1.3,1.3,1]; mpc.rate_time_constant=[0.04333333,0.03611111,0.08333333]
p30_fine	P=[30,36,12]; mpc.horizon=24; mpc.prediction_dt=0.02; mpc.rate_time_constant=[0.03333333,0.02766667,0.08333333]
p30_i0	P=[30,36,12]; I=[0,0,0]; mpc.rate_time_constant=[0.03333333,0.02766667,0.08333333]
p30_outer200	P=[30,36,12]; ctrl_freq_max=200; mpc.rate_time_constant=[0.03333333,0.02766667,0.08333333]
p30_q150	P=[30,36,12]; mpc.rate_time_constant=[0.03333333,0.02766667,0.08333333]; mpc.state_weight=[150,150,150,6,6,8,3,3,2]
p30_q600	P=[30,36,12]; mpc.rate_time_constant=[0.03333333,0.02766667,0.08333333]; mpc.state_weight=[600,600,600,6,6,8,3,3,2]
p30_rate_low	P=[30,36,12]; mpc.rate_time_constant=[0.03333333,0.02766667,0.08333333]; mpc.input_weight=[0.1,0.04,0.04,0.04]; mpc.command_change_weight=[0.02,0.02,0.02,0.02]
p30_tau_slow	P=[30,36,12]; mpc.rate_time_constant=[0.04333333,0.03596667,0.10833333]
p30_tight	P=[30,36,12]; mpc.rate_time_constant=[0.03333333,0.02766667,0.08333333]; mpc.maximum_iterations=400; mpc.tolerance=1e-06
p45	P=[45,54,18]; mpc.rate_time_constant=[0.02222222,0.01844444,0.05555556]
p60	P=[60,72,24]; mpc.rate_time_constant=[0.01666667,0.01383333,0.04166667]

配置名	相对基线的差异
rate_cost_low	mpc.input_weight=[0.1,0.04,0.04,0.04]; mpc.command_change_weight=[0.02,0.02,0.02,0.02]
thrust_cost_low	mpc.input_weight=[0.03,0.12,0.12,0.12]; mpc.command_change_weight=[0.005,0.08,0.08,0.08]

B v3 的 75 次闭环实验索引

所有数值为已有日志指标，不是本次重新仿真。全动作误差以 cm 计；失败样本完整保留，不与正常样本混算性能提升。带 noise/slow/stall/wind/vertical/eight 的名称对应正文定义；其余为螺旋常规工况。

实验名	seed	主段 RMSE	全动作 RMSE	全动作最大	在空中
baseline42	42	1.145	1.108	2.339	是
baseline43	43	1.143	1.081	2.301	是
baseline44	44	6.128	7.169	19.394	是
baseline45	45	89.889	137.268	252.448	否
baseline52	52	1.226	1.135	2.706	是
baseline_eight51	51	0.097	0.097	0.187	是
baseline_noise46	46	5.505	5.770	13.947	是
baseline_slow47	47	1.165	1.079	2.275	是
baseline_stall48	48	4.392	3.292	9.295	是
baseline_vertical50	50	0.976	1.063	1.784	是
baseline_wind49	49	1.775	1.559	3.162	是
d01542	42	0.976	1.000	2.187	是
d0342	42	0.796	0.944	2.337	是
d042	42	1.792	1.520	3.251	是
i042	42	1.092	1.047	2.165	是
i242	42	1.061	1.030	2.187	是
outer20042	42	1.071	0.937	1.721	是
outer200_p2042	42	1.082	0.852	1.598	是
p1542	42	1.012	0.855	1.631	是
p2042	42	1.089	0.880	2.039	是
p20_d01542	42	1.656	1.269	2.404	是
p20_d0342	42	0.763	0.658	1.209	是
p20_d0343	43	1.837	1.581	4.223	是
p20_d0344	44	1.634	1.221	2.619	是
p20_d0345	45	0.793	0.678	1.160	是
p20_d03_eight51	51	0.091	0.091	0.187	是
p20_d03_wind49	49	0.901	0.774	1.346	是
p20_d0642	42	0.632	0.629	1.187	是
p20_d0643	43	1.328	1.112	2.926	是

实验名	seed	主段 RMSE	全动作 RMSE	全动作最大	在空中
p20_d0644	44	0.618	0.620	1.230	是
p20_d0645	45	0.707	0.668	1.753	是
p20_d06_eight51	51	0.920	0.920	1.798	是
p20_d06_noise46	46	0.723	0.763	1.506	是
p20_d06_slow47	47	0.770	0.735	1.913	是
p20_d06_stall48	48	0.729	0.757	1.763	是
p20_d06_vertical50	50	0.809	0.854	1.877	是
p20_d06_wind49	49	3.238	2.538	4.912	是
p20_ff1342	42	0.848	0.685	1.362	是
p20_ff1343	43	0.844	0.686	1.333	是
p20_ff1344	44	0.829	0.675	1.366	是
p20_ff1345	45	1.149	0.868	1.905	是
p20_ff13_eight51	51	0.099	0.099	0.235	是
p20_ff13_noise46	46	2.826	2.933	7.255	是
p20_ff13_wind49	49	0.982	0.781	1.369	是
p20_ff1643	43	0.811	0.666	1.274	是
p20_ff1644	44	1.058	0.827	1.823	是
p20_ff1645	45	0.692	0.582	1.232	是
p20_ff1652	52	1.424	1.074	2.669	是
p20_ff16_eight51	51	0.381	0.381	1.172	是
p20_ff16_noise46	46	3.274	2.443	3.890	是
p20_ff16_slow47	47	0.995	0.818	2.088	是
p20_ff16_stall48	48	0.724	0.614	1.324	是
p20_ff16_vertical50	50	0.733	0.684	1.203	是
p20_ff16_wind49	49	0.867	0.726	1.408	是
p20_oldtau42	42	6.833	6.275	12.719	是
p3042	42	0.946	0.746	1.468	是
p30_d01542	42	0.870	0.696	1.348	是
p30_d0342	42	0.775	0.639	1.262	是
p30_d0343	43	0.987	0.768	1.883	是
p30_d0344	44	229.513	220.666	317.694	否
p30_d0345	45	3.710	2.781	5.272	是
p30_d0642	42	0.985	0.830	1.896	是
p30_ff1342	42	1.516	1.147	2.444	是
p30_fine42	42	5.655	4.804	13.865	是
p30_i042	42	22.061	111.115	351.960	否
p30_outer20042	42	1.572	1.180	2.299	是
p30_q15042	42	1.146	0.956	2.093	是
p30_q60042	42	0.919	1.038	3.015	是
p30_rate_low42	42	411.688	1003.100	2072.735	否
p30_tau_slow42	42	15.521	11.335	35.321	是

实验名	seed	主段 RMSE	全动作 RMSE	全动作最大	在空中
p30_tight42	42	1.042	0.812	1.630	是
p4542	42	1578.473	1646.654	2417.499	否
p6042	42	305.606	264.092	579.372	否
rate_cost_low42	42	1.399	1.098	2.575	是
thrust_cost_low42	42	0.966	0.968	2.100	是

C 代码证据定位

以下行号为本次审计快照的起始位置，后续修改后以函数名为准。清单文件包含 SHA-256，帮助识别版本差异。

文件及起始行	核查内容
px4ctrl/src/ommpc.cpp:37	反馈输入为位置、速度、姿态和陀螺；实际加速度计不进入 solver。
px4ctrl/src/ommpc_solver.cpp:198	推力状态仅由外环命令传播。
px4ctrl/src/ommpc_solver.cpp:200	气动参考修正、角加速度重建及推力前馈。
px4ctrl/src/control_reference.cpp:224	参考角加速度变换到当前机体系。
px4ctrl/src/px4ctrlrate_node.cpp:300	内环无风假设、TVR、P/I/D/F、命令转速模型和分配。
px4ctrl/src/px4ctrlrate_node.cpp:248	速度复位量被逐次扣除。
px4ctrl/src/px4ctrlrate_node.cpp:548	执行器输出与 NaN 回退；检查超时策略边界。
px4ctrl/include/px4ctrl/input.h:7	仿真与无遥控编译开关；IMU 数据源选择。
px4ctrl/src/input.cpp:307	NED 到 NWU 变换；外环直接用速度。
px4ctrl/src/px4ctrlfsm.cpp:1104	direct_actuator 模式与自定义推力/角速度接口。
quadsim/quadsim_mujoco/quadsim_node.py:421	IMU 噪声、加速度坐标、随后姿态/位置真值发布。
quadsim/quadsim_mujoco/quadsim_node.py:548	仿真从控制器同步物理/标定参数。
quadsim/quadsim_mujoco/quadsim_node.py:642	将质量、惯量和几何写入物理模型。
quadsim/quadsim_mujoco/quad.py:199	风场仅进入被控对象气动力与浆来流。
script/acados_closed_loop/headless.py:48	固定步长、悬停转速初始化、墙钟停顿和传感器发布。
script/acados_closed_loop/analyze.py:40	指标窗口、时间插值与在空中判据。

文件及起始行	核查内容
src/utils/px4_msgs/msg/VehicleLocalPosition.msg:32	本地 PX4 消息定义：最近复位速度跳变量。

D 资料来源与结论使用范围

正文方法背景沿用本地 Lu 等（2023）论文及项目既有实现说明；本文的参数结论来自本项目实验，不是论文给出的性能保证。

- 本地论文：Lu 等，2023，*On-Manifold Model Predictive Control for Trajectory Tracking on Robotic Systems*, 0913 目录所附 PDF。
- 项目记录：px4ctrl/OMMPC.md、OMMPC_TUNING.md、OMMPC_FULL_TUNING.md。
- 实验原始依据：datalog/ommpc_tuning_v2/ 与 datalog/ommpc_tuning_v3/。
- 数据字段语义依据：本仓库 src/utils/px4_msgs/msg/ 和 src/utils/ratectrl_msgs/msg/；未据此声称目标实机固件已兼容。

当前资料支持“控制接口可实现、理想反馈仿真中部分机动显著改善、跨轨迹存在退步”的结论。它不支持“无需状态估计验证即可直接实飞”，也不支持“实物必然失败”的确定性断言。